

Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 11–15

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. De spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzekeer: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar nuttig wordt een gangbare notatie afzonderlijk genoemd. De schetsen zijn in TikZ gereconstrueerd.

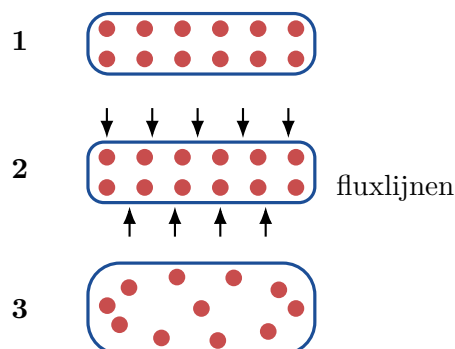
PDF-pagina 11 — supergeleiderwetten

Linker notitiepagina: “Super geleider Wetten”

De drie handgeschreven voorwaarden luiden:

1. Wanneer stof zo koud is dat de kern niet kan schuiven: B.E.C.
2. Als de elektronen in harmonie gebracht worden door externe stimulatie.
3. Wanneer de kernen in perfecte geometrische verhoudingen liggen: de afstand tussen elk naastliggend atoom is gelijk.

Onder de tekst staan drie stadia van hetzelfde materiaal:

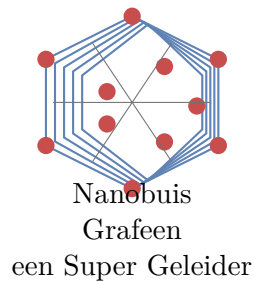


De tekst in het paarse kader is:

In een supergeleider zal door de harmonie elk elektron in harmonie komen en functioneren als één. Hierdoor zal de kwantumexcitatie *[onzekeer: op één plek tegelijk plaatsvinden / zijn]*.

Rechter notitiepagina: nanobuis en spoel

Bovenaan staat een perspectivische roosterconstructie met de labels “Nanobuis”, “Grafeen” en “een Super Geleider”.



PDF-pagina 12 — energieniveaus en dodeca-symmetrie

Linker notitiepagina: energieniveaus

De scan toont de gebruikelijke waterstofniveaus:

N_{∞}	—————	0,00 eV
N_4	—————	–0,85 eV
N_3	—————	–1,51 eV
N_2	—————	–3,4 eV
N_1	—————	–13,6 eV

Elektron in baan N_2 doet excitatie naar level N_3 door een foton uit te stralen met de frequentie.

De vergelijking is geschreven als:

$$f = \frac{E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{c}{\lambda}.$$

Bij een overgang tussen twee niveaus kan de fotonfrequentie genormaliseerd worden geschreven als

$$f = \frac{|E_{\text{hoog}} - E_{\text{laag}}|}{h}.$$

Rechter notitiepagina: geometrische symmetrie

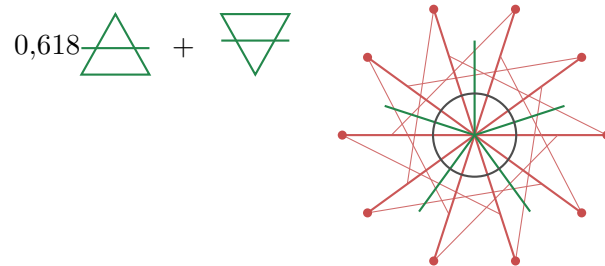
Bovenaan staan drie schetsregels:

$$\begin{aligned}5 \times \triangle &= \text{Dodeca}, \\5 \times \text{vijfhoek} &= \text{Dodeca}, \\5 \times [\textit{onzeker: veelvlak}] &= \text{Dodeca}.\end{aligned}$$

Daaronder staat:

$$\text{Tetra-octa cube } 32^\circ, \quad \text{dodeca-icosa symmetry}.$$

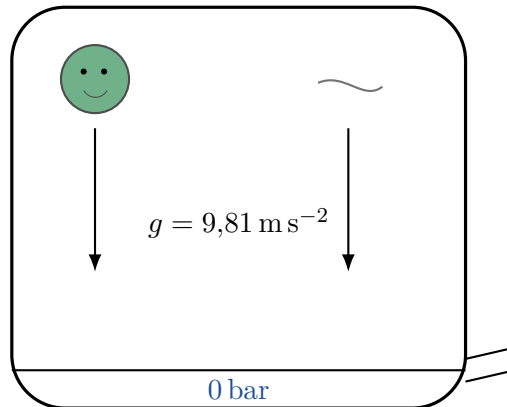
Links van de samengestelde stervorm staat 0,618. De groene notitie toont schematisch een samentelling van een opwaartse en een neerwaartse tetraëder:



PDF-pagina 13 — vrije val, absorptie en Dopplereffect

Linker notitiepagina: vallen in vacuüm

De kop luidt: “alles op aarde valt even snel in een vacuüm”.



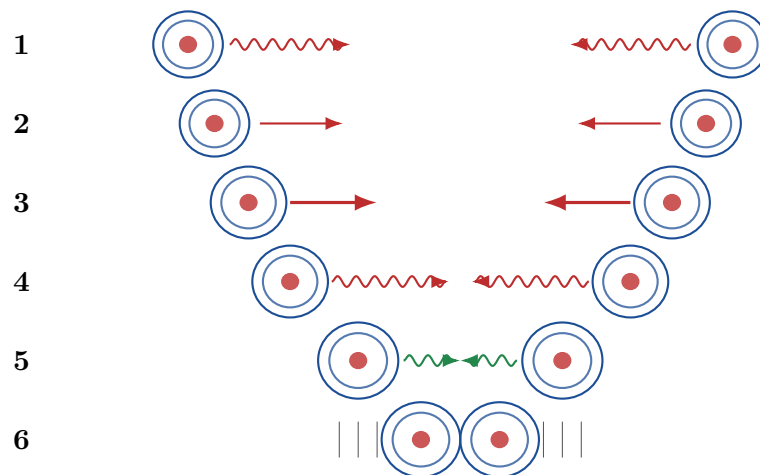
Dus massa heeft geen invloed op de zwaartekracht in een vacuüm. Hetzelfde geldt dus ook in de ruimte ...

Onderaan staat in groter schrift:

Alles valt even snel, dus Dopler effect heeft geen invloed.

Rechter notitiepagina: twee lichamen die elkaar naderen

De genummerde tekening toont twee identieke lichamen die aanvankelijk licht uitstralen, het licht van elkaar absorberen, versnellen en uiteindelijk naast elkaar komen.



De blauwe en rode aantekeningen luiden:

Twee lichamen met $v = 0 \text{ m/s}$ stralen licht uit ... Door de absorptie komt het lichaam in beweging ... Het Dopler effect zorgt voor een hogere frequentie, dus meer energie.

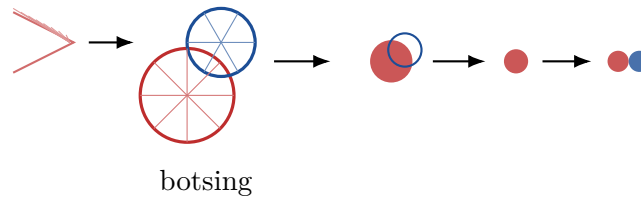
De formules onderaan zijn:

$$E_k = hf,$$
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

PDF-pagina 14 — foton–elektron en frequentie

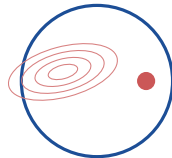
Linker notitiepagina: “foton–Elektron”

De bovenste reeks toont een botsing waarna het getekende object steeds kleiner wordt en uiteindelijk in twee kleine componenten eindigt.



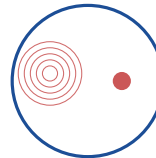
Daaronder worden rood en paars licht naast elkaar gezet:

Rood licht
lange λ
grote elektron
onduidelijke locatie of snelheid



lange golflengte

Paars licht
korte λ
kleine elektron
duidelijke locatie of snelheid



korte golflengte

Onderaan staan twee zeer lichte, moeilijk leesbare breuken. Ze lijken beide de vorm te hebben

$$c = \frac{\varepsilon \text{ of } E \lambda^2}{0,5 \lambda},$$

met daarnaast respectievelijk de labels “grote foton” en “kleine foton”. De tweede teller bevat mogelijk een subscript 0.

Rechter notitiepagina: energie en kracht

De tekst en vergelijkingen zijn:

$$E = hf,$$
$$E = \frac{\|\mathbf{F}\|}{Q}.$$

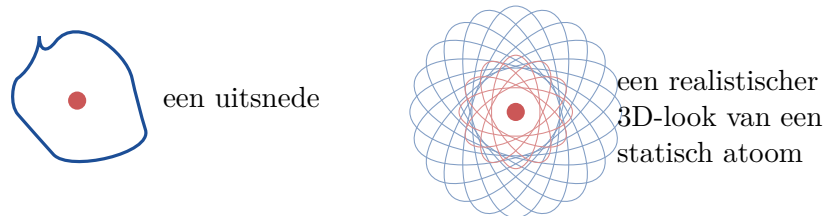
Dopler geeft hogere f . Wanneer f hoger wordt, wordt E hoger. Q is vast en verandert niet. Dus als E hoger wordt, wordt $\mathbf{F}$ ook hoger. Hierdoor trekt de kern opzij.

Linker notitiepagina: statische elektronengolf

Bovenaan staat:

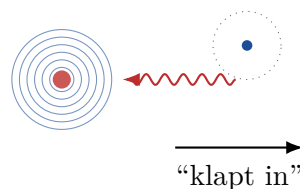
Een atoom heeft in een normale staat een elektronengolf.

De eerste schets wordt “een uitsnede” genoemd. De tweede is beschreven als “een realistischer 3D-look van een statisch atoom”.



Daaronder staat:

Wanneer een foton tegen de elektronengolf botst, klapt de golf in.



Rechter notitiepagina: golf en deeltje

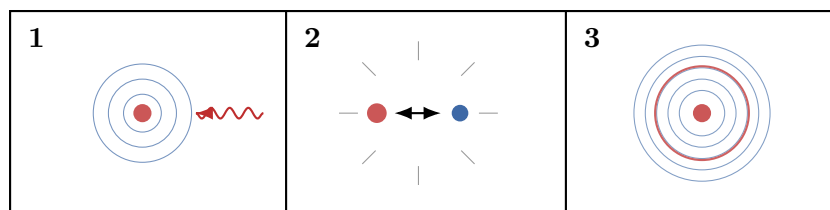
De eerste alinea luidt:

Een elektronengolf reageert als een complete golf en is dus in balans om de proton.

Daaronder:

Wanneer de elektron als deeltje zichtbaar is bij een interferentie met een foton, reageert het als een deeltje.

De drie vakken zijn schematisch:



De afsluitende tekst is gedeeltelijk vaag:

Wanneer je een grotere λ hebt in de foton, is het moeilijker te bepalen waar de elektron is, omdat de golf een groter [onzeker: deeltje/gebied] bestrijkt. Hoe meer energie/frequentie het foton heeft, hoe preciezer de elektron [onzeker: bepaald kan zijn].